TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

3 créditos

Profesor:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS: Kenny Fabricio Moreira Mendoza

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2026 - ENERO 2027

Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1

INFORME TÉCNICO: SISTEMA DE CONTROL DE RESCATE Y ADOPCIÓN ANIMAL

1. Introducción

El abandono y la sobrepoblación de animales en situación de calle representan un desafío de gestión operativa para albergues, veterinarias y organizaciones de protección animal. La falta de un sistema automatizado dificulta el seguimiento oportuno de los rescates, la correcta categorización de los expedientes según la especie y la notificación en tiempo real al personal operativo para su atención médica.

El Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal (SRAA) nace como una propuesta tecnológica enfocada en estructurar, optimizar y automatizar el flujo de trabajo involucrado en el proceso de rescate, tratamiento de salud y adopción. Para garantizar que la solución sea mantenible, escalable y libre de acoplamientos rígidos, esta primera fase aborda el diseño arquitectónico del software mediante el lenguaje de modelado unificado (UML) y la integración de patrones de diseño orientados a objetos.

2. Alcance del Proyecto (Fase de Diseño)

El alcance del presente informe corresponde exclusivamente a la fase de diseño arquitectónico y modelado conceptual del sistema, abarcando los siguientes aspectos:

- **Delimitación de Requerimientos:** Levantamiento de actores, requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).
- **Fundamentación Arquitectónica:** Selección y justificación técnica de patrones creacionales (Factory Method, Singleton) y de comportamiento (Observer).
- **Modelado UML:** Construcción de esquemas conceptuales a través de Diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Clases de Diseño y Diagramas de Secuencia.

3. Análisis del Problema y Requerimientos

3.1. Identificación de Actores

- **Ciudadano / Reportante:** Usuario externo que genera alertas sobre animales abandonados, heridos o en peligro.
- **Voluntario / Veterinario:** Personal operativo responsable de atender las alertas, evaluar la salud del animal, aplicar tratamientos y actualizar su estado.
- **Administrador del Refugio:** Gestiona el sistema, coordina asignaciones, aprueba solicitudes de adopción y genera reportes de gestión.

3.2. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Registro de Alertas):** El ciudadano puede crear un caso de rescate con geolocalización, fotos y detalles del estado del animal.
- **RF-02 (Categorización de Expedientes):** El sistema debe generar expedientes técnicos específicos según la especie (*Perro*, *Gato*, *Fauna Silvestre*).
- **RF-03 (Asignación y Notificación):** Asignación de personal operativo a casos y envío automático de alertas cuando se ingresa un rescate en su zona.

- **RF-04 (Gestión de Estados):** Control de la traza de estados del animal (Rescatado → En Tratamiento → Disponible para Adopción →Adoptado).

3.3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Escalabilidad):** Desacoplamiento de componentes para soportar la integración de nuevos tipos de animales o notificaciones sin alterar el núcleo del sistema.
- **RNF-02 (Mantenibilidad):** Aplicación estricta de los principios SOLID y separación de responsabilidades mediante una arquitectura multicapa.
- **RNF-03 (Modularidad y Trazabilidad):** Estructuración modular del diseño para facilitar la futura incorporación de flujos de trabajo en el desarrollo del software.

4. Justificación Arquitectónica de Patrones de Diseño

Para garantizar una arquitectura robusta y extensible, se han integrado los siguientes patrones de diseño:

Patrón	Tipo	Propósito y Justificación Técnica en el Sistema
Factory Method	Creacional	Instancia expedientes de rescate según la especie (ExpedientePerro, ExpedienteGato, ExpedienteFaunaSilvestre). Evita acoplar la lógica de rescates a clases concretas y facilita añadir especies a futuro sin modificar el código existente (Principio Open/Closed).
Observer	Comportamiento	Define una relación uno-a-muchos entre el sistema de ingresos y los voluntarios. Al registrar un rescate, el Sujeto (*RescateSubject*) notifica automáticamente a los Observadores (*VoluntarioObserver*, *VeterinarioObserver*) para coordinar la respuesta inmediata.
Singleton	Creacional	Garantiza que exista una única instancia global de la base de datos y del motor central del sistema (*ConexionBD* / *CasoManager*), evitando colisiones, consumo ineficiente de memoria y problemas de concurrencia.
MVC	Estructural	Separa los datos de dominio (*Model*), las vistas para el personal y ciudadanos (*View*), y los controladores (*Controller*) que procesan la lógica del negocio.

5. Especificación del Modelado UML

5.1. Diagrama de Casos de Uso

El Diagrama de Casos de Uso define los límites del sistema SRAA y modela las interacciones entre los actores clave y las funcionalidades principales del sistema.

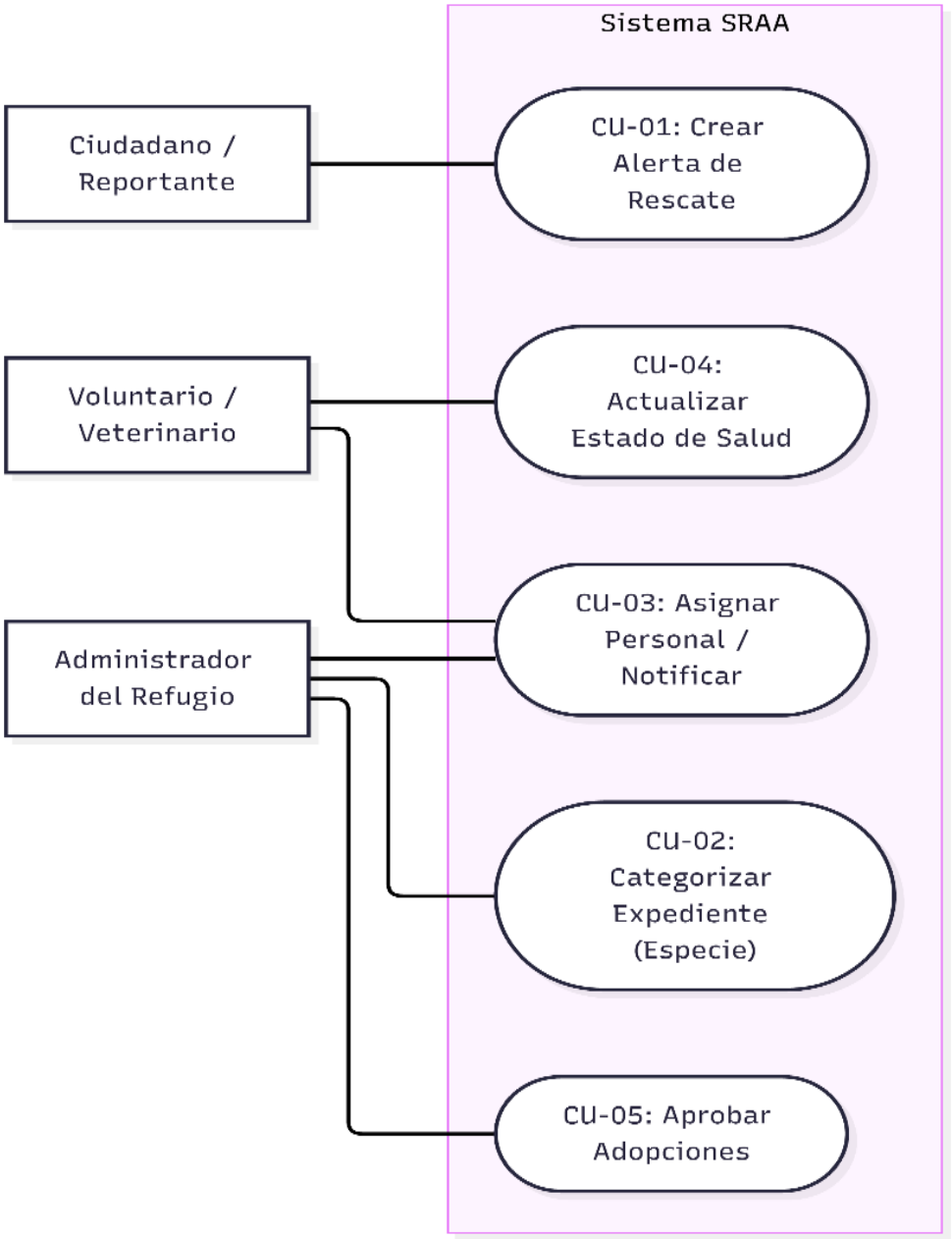


Figura 1. *Diagrama de Casos de Uso UML del Sistema SRAA*

5.2. Arquitectura del Sistema y Diagrama de Clases UML

El Diagrama de Clases representa la estructura estática del sistema, integrando la jerarquía de abstracciones para las fábricas de expedientes, el control centralizado de conexión y el mecanismo de notificación reactivo.

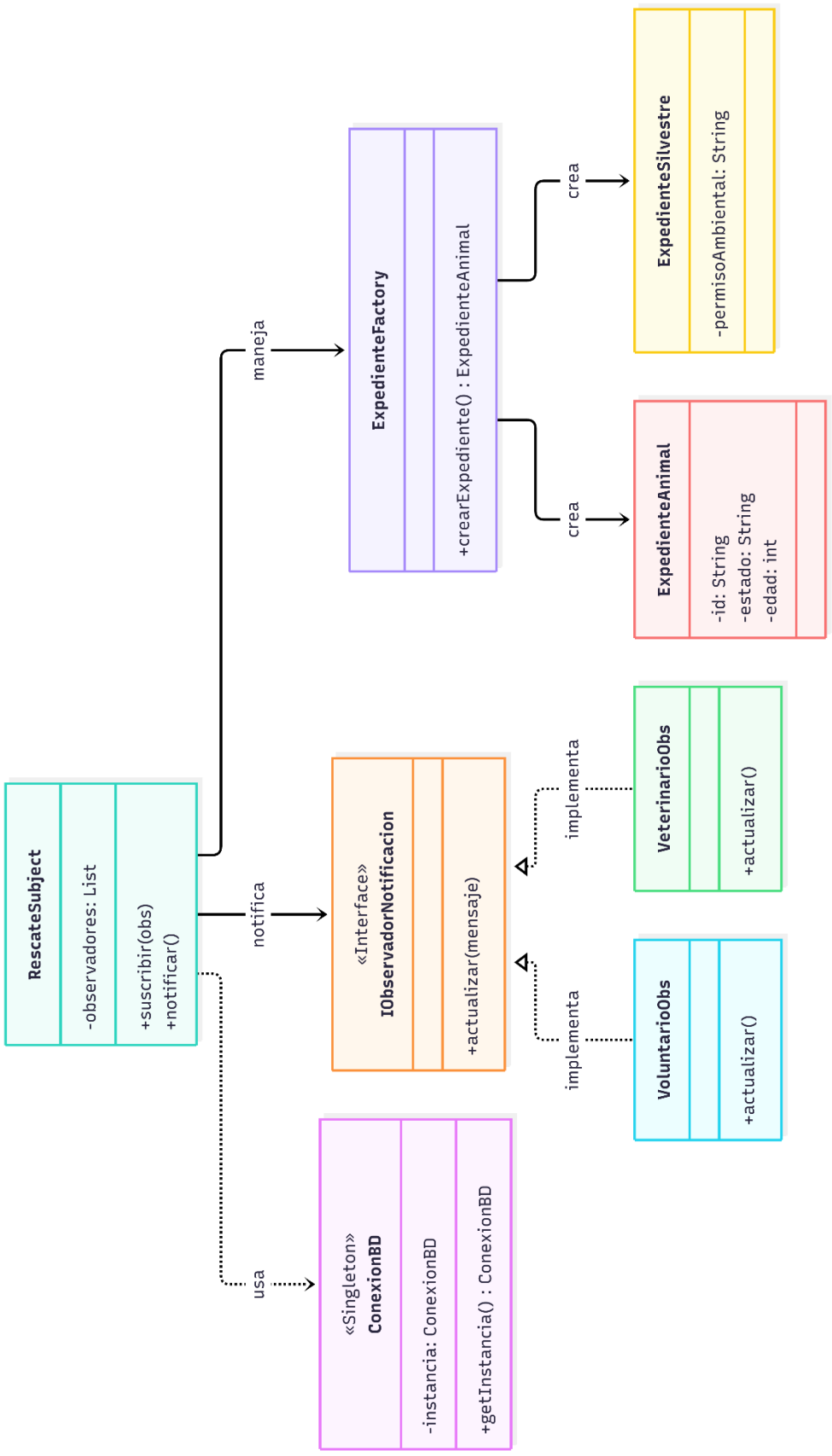


Figura 2. Diagrama de Clases (Modelado bajo Principios SOLID)

5.3. Diagrama de Secuencia UML

El Diagrama de Secuencia ilustra la interacción dinámica y el flujo temporal entre los objetos durante el registro de un nuevo rescate, evidenciando la llamada al método Singleton para la base de datos, la invocación de la fábrica mediante Factory Method y la emisión de alertas a través de Observer.

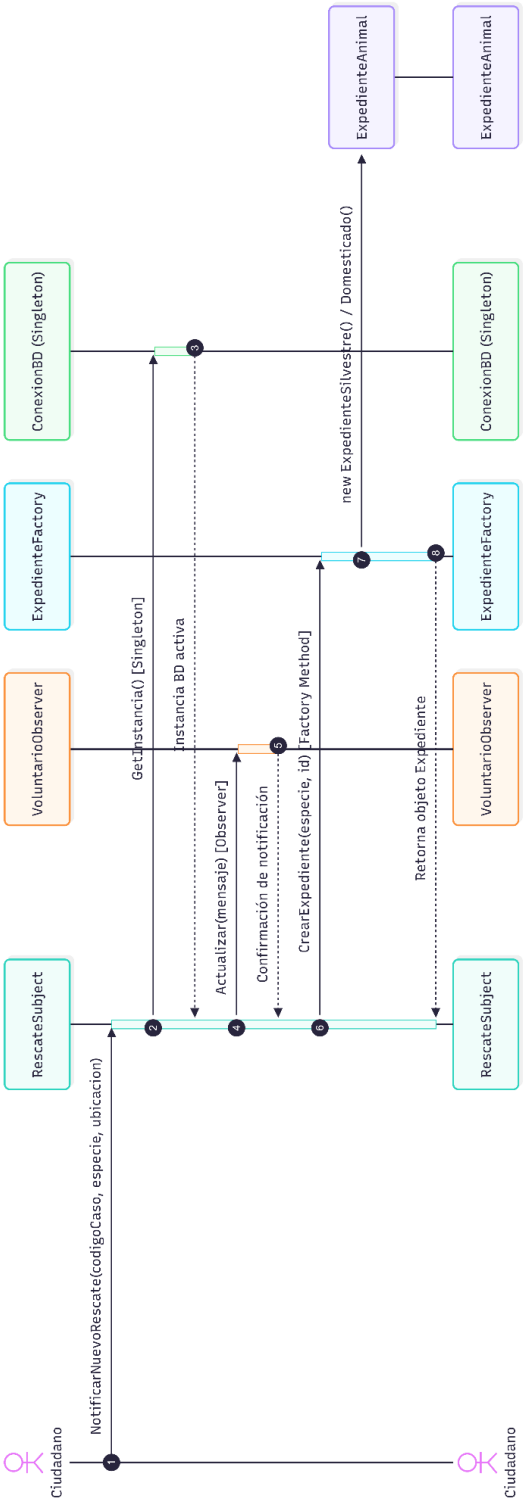


Figura 3. *Diagrama de Secuencia UML: Flujo dinámico de atención de un rescate e integración de los patrones Singleton, Observer y Factory Method.*

6. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

- La arquitectura diseñada logra un alto nivel de desacoplamiento y cohesión mediante la integración combinada de patrones creacionales (Factory Method, Singleton) y de comportamiento (Observer).
- La delimitación formal del modelado UML permite validar la lógica de negocio y las interacciones del sistema SRAA antes de proceder con la fase de codificación, reduciendo riesgos y retrabajos en el desarrollo.

Recomendaciones:

- Se recomienda extender el modelado en fases futuras agregando el patrón State para formalizar la máquina de estados por la que transiciona un animal durante su rehabilitación.
- Mantener la estructura modular establecida en este informe como guía estandarizada para la posterior implementación del código fuente.

7. Evidencia de Implementación y Repositorio Público

- **Enlace del Repositorio Público en GitHub:**
  https://github.com/Kenmomen1/SRAA-Sistema-Rescate-Animal2

- **Evidencias**



